

SYSTEM STATUS ACTIVE



**DRONE
SERVICE**

Интеллектуальные решения для солнечной энергетики

Эволюция O&M на базе автономных БПЛА и ИИ

**UNB
GROUP**

LAT SS BE
LON S7 S8

LAT SS RE
LON S7 S6

SCANNING...

87%

Масштаб солнечных парков делает ручной контроль неэффективным



Слепые зоны

Большие территории и сложная география объектов.



Потеря времени

Медленная и дорогая ручная инспекция.



Убытки выработки

Позднее выявление скрытых дефектов и аномалий.



Разобщенность

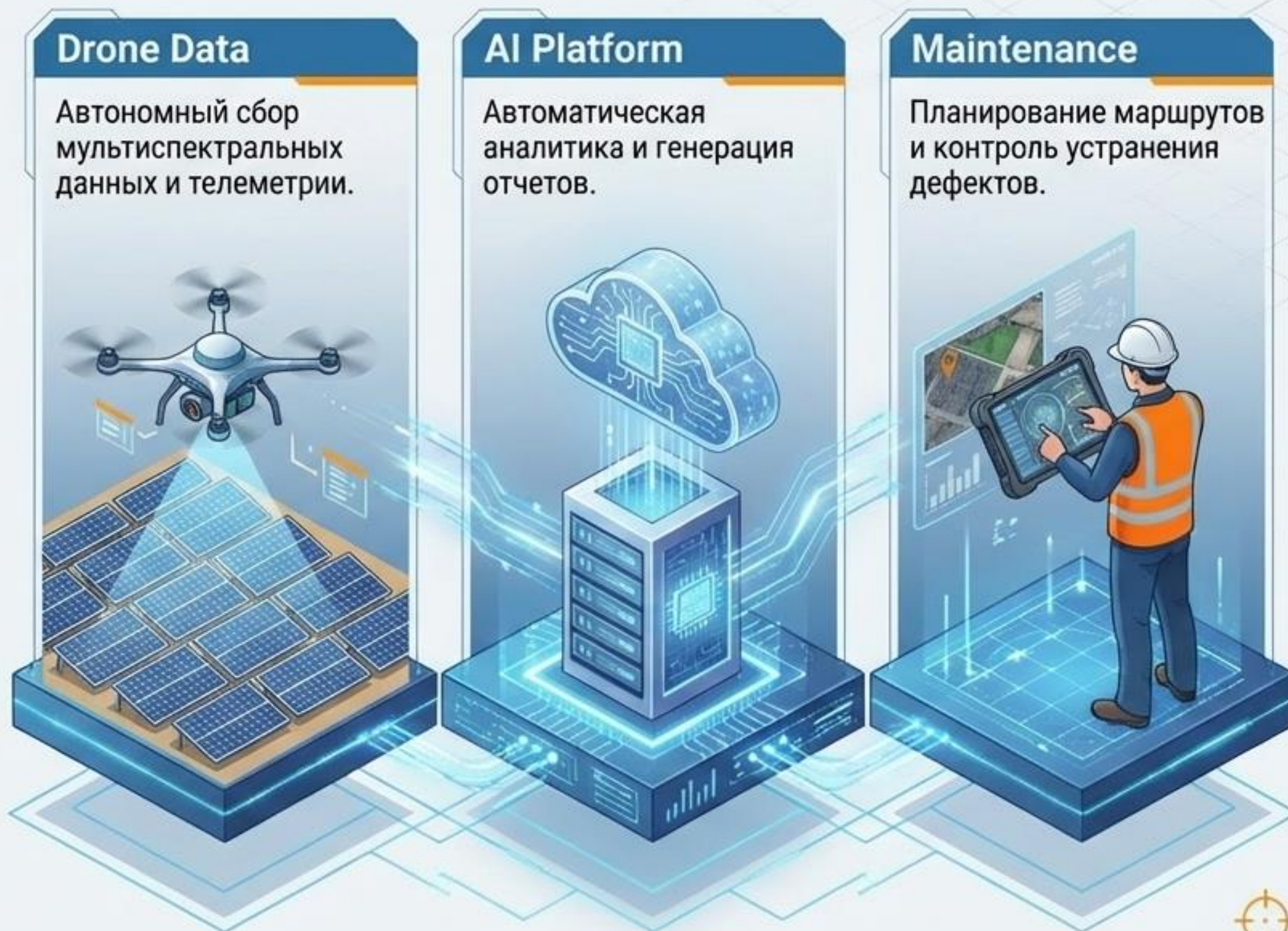
Трудности централизованного контроля и неэффективный O&M.

Единая цифровая система для O&M

UNB
GROUP



Комплексное решение, которое закрывает весь цикл инспекции. Это не просто дрон и не отдельный софт — это единая операционная система для эксплуатации солнечных активов.



Цифровая подготовка: Точность до 5 сантиметров

Данные дронов используются для подготовки площадки, построения высокоточных карт и моделирования среды до первого вылета.



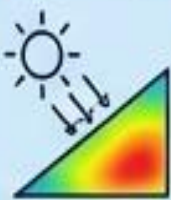
LiDAR и фотограмметрия

Построение цифрового двойника с точностью ± 5 см.



3D-моделирование

Создание точной копии местности и объектов станции.



Анализ инсоляции

Расчет освещенности и зон затенения.



Моделирование компоновки

Оптимизация размещения панелей для максимизации выработки.



Аппаратный уровень: 100% Автономность

0 Операторов

Взлет и посадка без постоянного участия человека.

Smart Hangar

Автоматическая зарядка и замена батарей.

Работа 24/7

Защита от погодных условий и готовность к регулярным инспекциям по расписанию.

Safety First

Автоматический возврат при низком заряде батареи.



Многоуровневая навигация и безопасность полётов

UNB
GROUP



01.

Автоматическое планирование

Построение маршрутов на основе 3D-модели (Point cloud) и параметров камеры.

02.

Safety Verification

Автоматическая проверка маршрута на препятствия и no-fly зоны до запуска.

03.

Preview / Simulation

Виртуальная симуляция и визуализация миссии перед реальным вылетом.

04.

Тотальное покрытие

Настройка точек съёмки (GSD, overlap, altitude) для 100% охвата территории.



Мозг системы: Мультиспектральный AI-анализ

UNB
GROUP



Глубокий анализ в видимом спектре (Visible Light)
и тепловизионном слиянии (Image Fusion).



Извлечение признаков

Нейросетевое распознавание ключевых проблем (Hotspots, микротрещины, пыль).



Точность классификации

Автоматическое определение типа повреждения и степени его критичности.



Многомасштабное слияние

Одновременный анализ макро-объектов и микроскопических дефектов.

Как работает система

От облёта до устранения дефекта

Система формирует маршрут инспекции → дрон выполняет автономный облёт → платформа анализирует данные → определяет дефекты → отображает на карте → формирует отчёт → создаёт задачи → контролирует устранение. Результаты ремонта возвращаются в систему и становятся частью истории объекта.



Время цикла

Полный цикл от облёта до закрытия задачи: 24-72 часа

Интеграция

Все данные синхронизируются в единой платформе

История

Полная история изменений и ремонтов объекта

Цифровая диспетчерская: Абсолютный контроль

UNB
GROUP



2D/3D Визуализация

Интерактивная модель станции с точной геопривязкой каждой поврежденной панели



Real-time Обновление

Dashboard с ключевыми метриками (KPI) и статусами проверок



Глубокая аналитика

История облётов, сравнение периодов и тренды деградации активов

От пикселя к ремонту: O&M Workflow

UNB
GROUP

DRONE
SERVICE

Step 1: Обнаружение



AI выявляет дефект и присваивает ему приоритет.

Step 2: Автоматизация задач



Платформа авто-генерирует Work Order с точными GPS-координатами и типом проблемы.

Step 3: Маршрутизация бригады



Инженер получает задачу в мобильном приложении с построенным маршрутом. Заккрытие задачи происходит по фотоотчету.

Масштабируемость: Управление сетью активов

Единая платформа

Подключение и контроль десятков удаленных станций из одной точки.

Централизованный мониторинг

Общий dashboard для всего портфеля активов.

Управление флотом

Синхронное управление множеством БПЛА.

Унификация

Единые стандарты данных, AI-аналитики и управленческой отчетности.



Какие дефекты мы выявляем

UNB
GROUP



AI-распознавание ключевых проблем солнечных панелей

Система ориентирована на практические сценарии эксплуатации и позволяет автоматически выявлять наиболее критичные типы дефектов. Анализ строится на visible light, infrared, image fusion и AI-моделях.

Hot spots

⚡ Перегрев ячеек / Thermal imaging

Hidden cracks

⚡ Скрытые микротрещины / Electroluminescence

Black spots

⚡ Деградации модулей / Visual + AI

Dust

⚡ Загрязнение поверхности / Visual detection

Sand burial

⚡ Песчаное занесение / RGB analysis

Snow cover

⚡ Снежное покрытие / Visual + Thermal

Vegetation

⚡ Затенение деревьями / 3D mapping

Panel damage drop

⚡ Механические повреждения / Visual inspection

Current anomalies

⚡ Электрические отклонения / Multi-sensor fusion

System Performance

11+ Типов дефектов

95%+ Точность AI

<2 МИН На анализ

Эффект для заказчика

Практический бизнес-результат

Платформа делает инспекцию быстрее, точнее и управляемее. За счёт автоматизации облётов, раннего выявления дефектов и централизованного контроля обслуживания снижаются эксплуатационные затраты, уменьшаются потери генерации и повышается прозрачность O&M.

UNB
GROUP



-60%

Стоимость инспекций

Автоматизация вместо ручного труда

10x

Ускорение поиска

AI вместо визуального осмотра

-15%

Потери выработки

Раннее выявление дефектов

100%

Прозрачность O&M

Полная видимость процессов



Меньше ручного труда

Автономные дроны и автоматическая обработка данных снижают нагрузку на персонал.



Предиктивное управление

Переход от реактивного к проактивному обслуживанию на основе данных.



Масштабируемость

Готовность к расширению на сеть объектов без пропорционального роста затрат.

Результат: Заказчик получает не просто набор технологий, а рабочий инструмент для повышения эффективности актива.

Будущее солнечной энергетики наступает сегодня

Мы предлагаем не просто дроны для облёта. Мы предлагаем единую интеллектуальную платформу, объединяющую инспекцию, аналитику, визуализацию и обслуживание в один управляемый цифровой процесс.

**UNB group — ваш надежный
партнер в цифровизации активов.**



Контакты

Email: info@unbgroup.uz

Сайт: unbgroup.uz

Контактное лицо: Каримов Акмал

Телефон: 94 388 88 82

UNB
GROUP



DRONE
SERVICE